

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA – UVA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TRABALHO DE BASES DE PROGRAMAÇÃO

Breno Santos do Nascimento (1260118234)

João Pedro de Lira Franco (1260113042)

Luann Odelayo Santos Silva (1260120589)

Victor Hugo Amorim Silva (1260113298)

RIO DE JANEIRO

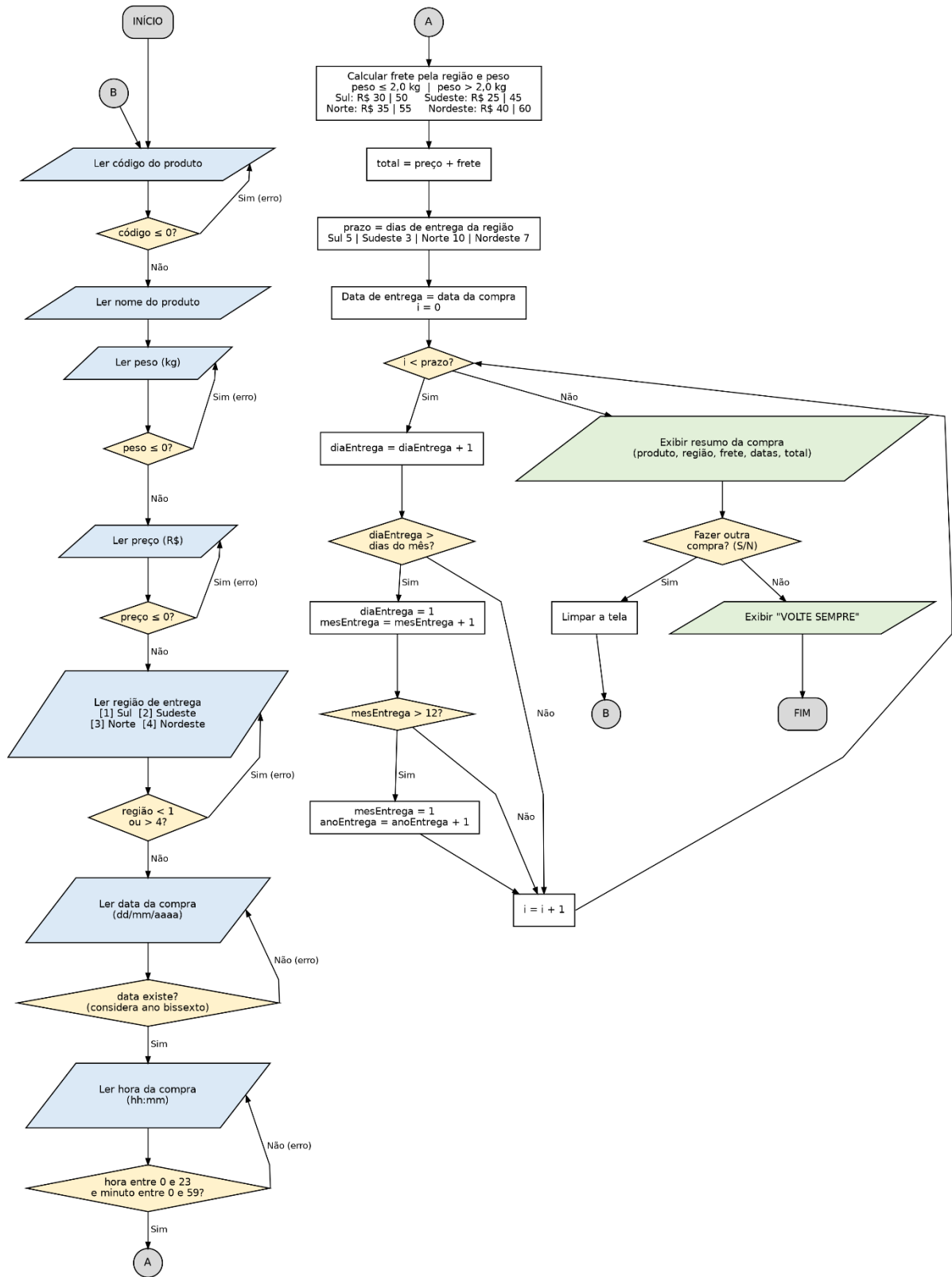
2026

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA

SUMÁRIO

Fluxograma.....	3
Código-Fonte	4
Casos de testes	15

FLUXOGRAMA



CÓDIGO-FONTE

```
#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <stdlib.h>


#define LIMITE_PESO 2.0 // acima deste peso (kg), o frete é o mais caro
#define PRAZO_SUL 5
#define PRAZO_SUDESTE 3
#define PRAZO_NORTE 10
#define PRAZO_NORDESTE 7


int codigo;

char nome[50];

float peso, preco;

int regioao;

float frete, total;


int diaCompra, mesCompra, anoCompra, horaCompra, minutoCompra;
int diaEntrega, mesEntrega, anoEntrega;


// ENTRADA DOS DADOS DO PRODUTO


void lerProduto()
{
    do
    {
        printf("Digite o código: ");
        scanf("%d", &codigo);

        if (codigo <= 0)
        {
            printf("Código inválido! Digite um número maior que 0.\n");
        }
    }
```

```
} while (codigo <= 0);

printf("Digite o nome do produto: ");
scanf("%s", nome);

do
{
    printf("Digite o peso do produto em KG: ");
    scanf("%f", &peso);

    if (peso <= 0)
    {
        printf("Peso inválido! Digite um valor maior que 0.\n");
    }

} while (peso <= 0);

do
{
    printf("Digite o preço do produto em R$: ");
    scanf("%f", &preco);

    if (preco <= 0)
    {
        printf("Preço inválido! Digite um valor maior que 0.\n");
    }

} while (preco <= 0);

do
{
    printf("Local de entrega: [1] Sul [2] Sudeste [3] Norte [4] Nordeste\n");
    printf("Escolha: ");
    scanf("%d", &regiao);
```

```

        if (regiao < 1 || regiao > 4)
        {
            printf("Opção inválida! Escolha um número de 1 a 4.\n");
        }

    } while (regiao < 1 || regiao > 4);
}

```

```
// DATA E HORA DA COMPRA
```

```
// Verifica se o ano é bissexto
```

```

int anoBissexto(int ano)
{
    if (ano % 400 == 0 || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0))
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}

```

```
// Retorna a quantidade de dias do mês
```

```

int diasNoMes(int mes, int ano)
{
    int dias[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

    if (mes == 2 && anoBissexto(ano))
    {
        return 29;
    }

    return dias[mes - 1];
}

```

```
}
```

```
int dataValida(int dia, int mes, int ano)
```

```
{
    if (ano > 0 && mes >= 1 && mes <= 12 && dia >= 1 && dia <= diasNoMes(mes, ano))
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

```
int horaValida(int hora, int minuto)
```

```
{
    if (hora >= 0 && hora <= 23 && minuto >= 0 && minuto <= 59)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

```
void lerDataHora()
```

```
{
    do
    {
        printf("Digite a data da compra (dd/mm/aaaa): ");
        scanf("%d/%d/%d", &diaCompra, &mesCompra, &anoCompra);

        if (!dataValida(diaCompra, mesCompra, anoCompra))
        {
```

```

        printf("Data inválida. Tente novamente.\n");
    }

} while (!dataValida(diaCompra, mesCompra, anoCompra));

do
{
    printf("Digite a hora da compra (hh:mm): ");
    scanf(" %d:%d", &horaCompra, &minutoCompra);

    if (!horaValida(horaCompra, minutoCompra))
    {
        printf("Hora inválida. Tente novamente.\n");
    }

} while (!horaValida(horaCompra, minutoCompra));
}

// FRETE E PRAZO POR REGIÃO

float calcularFrete(int regioao, float peso)
{
    float frete = 0.0;

    switch (regiao)
    {
        case 1:
            if (peso <= LIMITE_PESO)
            {
                frete = 30.0;
            }
            else
            {
                frete = 50.0;
            }
        }
    }

```

```
break;

case 2:
    if (peso <= LIMITE_PESO)
    {
        frete = 25.0;
    }
    else
    {
        frete = 45.0;
    }
    break;

case 3:
    if (peso <= LIMITE_PESO)
    {
        frete = 35.0;
    }
    else
    {
        frete = 55.0;
    }
    break;

case 4:
    if (peso <= LIMITE_PESO)
    {
        frete = 40.0;
    }
    else
    {
        frete = 60.0;
    }
    break;
}
```

```
        return frete;
    }

    int prazoEntrega(int regioao)
    {
        switch (regiao)
        {
            case 1:
                return PRAZO_SUL;

            case 2:
                return PRAZO_SUDESTE;

            case 3:
                return PRAZO_NORTE;

            case 4:
                return PRAZO_NORDESTE;

            default:
                return 0;
        }
    }

    void mostrarRegiao(int regioao)
    {
        switch (regiao)
        {
            case 1:
                printf("Região Sul[1]");
                break;

            case 2:
                printf("Região Sudeste[2]");
                break;
```

```

case 3:
    printf("Região Norte[3]");
    break;

case 4:
    printf("Região Nordeste[4]");
    break;
}
}

// TOTAL DA COMPRA

float calcularTotal(float preco, float frete)
{
    return preco + frete;
}

// DATA DE ENTREGA

/* Calcula a data prevista de entrega
 * A DATA DA ENTREGA SEMPRE SERÁ POSTERIOR A DATA DA COMPRA, POIS O PRAZO JA FOI
DEFINIDO NO INICIO DO PROGRAMA, E AS VARIAVEIS DE DATA DA ENTREGA
 * RECEBEM A DATA DA COMPRA E SOMA O PRAZO DE ACORDO COM A REGIAO. NÃO TENDO RISCO DE
A DATA DA COMPRA SER POSTERIOR A DATA DA ENTREGA
 */

void calcularDataEntrega(int prazo)
{
    int i;

    diaEntrega = diaCompra;
    mesEntrega = mesCompra;
    anoEntrega = anoCompra;

    for (i = 0; i < prazo; i++)

```

```

{
    diaEntrega++;

    if (diaEntrega > diasNoMes(mesEntrega, anoEntrega))
    {
        diaEntrega = 1;
        mesEntrega++;

        if (mesEntrega > 12)
        {
            mesEntrega = 1;
            anoEntrega++;
        }
    }
}

// RESUMO DA COMPRA

void exibirResumo()
{
    printf("\n\n=====\\n");
    printf("Resumo da compra\\n");
    printf("-----\\n");
    printf("Código do produto: %d\\n", codigo);
    printf("Nome do produto: %s\\n", nome);
    printf("Peso do produto: %.2f kg\\n", peso);
    printf("Preço do produto: R$ %.2f\\n", preco);

    printf("Região de entrega: ");
    mostrarRegiao(regiao);
    printf("\\n");

    printf("Valor do frete: R$ %.2f\\n", frete);

```

```
printf("Data da compra: %02d/%02d/%04d às %02d:%02d\n", diaCompra, mesCompra, anoCompra,
horaCompra, minutoCompra);
```

```
printf("Entrega prevista: %02d/%02d/%04d\n", diaEntrega, mesEntrega, anoEntrega);
```

```
printf("\nTotal a PAGAR: R$ %.2f\n", total);
```

```
printf("=====\n");
```

```
}
```

```
// PROCESSAMENTO DE UMA COMPRA
```

```
void processarCompra()
```

```
{
```

```
lerProduto();
```

```
lerDataHora();
```

```
frete = calcularFrete(regiao, peso);
```

```
total = calcularTotal(preco, frete);
```

```
calcularDataEntrega(prazoEntrega(regiao));
```

```
exibirResumo();
```

```
}
```

```
// FUNÇÃO PRINCIPAL
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
```

```
char continuar;
```

```
do
```

```
{
```

```
processarCompra();
```

```
printf("Deseja fazer outra compra? [S/N]: ");
```

```
scanf(" %c", &continuar);
```

```
if (continuar == 's' || continuar == 'S')
```

```
{  
    system("CLS");  
}  
  
} while (continuar == 's' || continuar == 'S');  
  
printf("\n\n-----");  
printf("\n<<< VOLTE SEMPRE >>>\n");  
printf("-----\n\n");  
  
return 0;  
}
```

CASOS DE TESTES

Teste 1 - Testando um produto abaixo de 2Kg, tendo a região Sul como região de entrega e mostrando o cálculo correto do frete.

```
Digite o código: 3719
Digite o nome do produto: Caderno
Digite o peso do produto em KG: 0,5
Digite o preço do produto em R$: 15
Local de entrega: [1] Sul [2] Sudeste [3] Norte [4] Nordeste
Escolha: 1
Digite a data da compra (dd/mm/aaaa): 04/10/2026
Digite a hora da compra (hh:mm): 20:37
```

```
=====
Resumo da compra
```

```
-----
Código do produto: 3719
Nome do produto: Caderno
Peso do produto: 0,50 kg
Preço do produto: R$ 15,00
Região de entrega: Região Sul[1]
Valor do frete: R$ 30,00
Data da compra: 04/10/2026 às 20:37
Entrega prevista: 09/10/2026
```

```
Total a PAGAR: R$ 45,00
```

```
=====
Deseja fazer outra compra? [S/N]:
```

Teste 2 - Testando um produto acima de 2Kg, tendo a região Sudeste como região de entrega, e testando o cálculo correto da data de entrega, mostrando o mês e ano seguintes à data da compra.

```
Digite o código: 4729
Digite o nome do produto: Monitor OLED
Digite o peso do produto em KG: 3,70
Digite o preço do produto em R$: 389,90
Local de entrega: [1] Sul [2] Sudeste [3] Norte [4] Nordeste
Escolha: 2
Digite a data da compra (dd/mm/aaaa): 31/12/2026
Digite a hora da compra (hh:mm): 10:30
```

```
=====
Resumo da compra
```

```
-----
Código do produto: 4729
Nome do produto: Monitor OLED
Peso do produto: 3,70 kg
Preço do produto: R$ 389,90
Região de entrega: Região Sudeste[2]
Valor do frete: R$ 45,00
Data da compra: 31/12/2026 às 10:30
Entrega prevista: 03/01/2027
```

```
Total a PAGAR: R$ 434,90
```

```
=====
Deseja fazer outra compra? [S/N]:
```

Teste 3 - Testando um produto acima de 2Kg, tendo a região Norte como região de entrega, e testando a condição do ano bissexto, onde o programa considera o dia 29/02 caso o ano seja bissexto.

```

Digite o código: 78982
Digite o nome do produto: Cadeira giratória
Digite o peso do produto em KG: 12
Digite o preço do produto em R$: 159,99
Local de entrega: [1] Sul [2] Sudeste [3] Norte [4] Nordeste
Escolha: 3
Digite a data da compra (dd/mm/aaaa): 19/02/2028
Digite a hora da compra (hh:mm): 16:21

=====
Resumo da compra
-----
Código do produto: 78982
Nome do produto: Cadeira giratória
Peso do produto: 12,00 kg
Preço do produto: R$ 159,99
Região de entrega: Região Norte[3]
Valor do frete: R$ 55,00
Data da compra: 19/02/2028 às 16:21
Entrega prevista: 29/02/2028

Total a PAGAR: R$ 214,99
=====
Deseja fazer outra compra? [S/N]: 

```

Teste 4 - Testando um produto acima de 2Kg, tendo a região Nordeste como região de entrega e mostrando o cálculo correto do frete.

```

Digite o código: 09817
Digite o nome do produto: Guarda Roupa
Digite o peso do produto em KG: 190
Digite o preço do produto em R$: 1230,75
Local de entrega: [1] Sul [2] Sudeste [3] Norte [4] Nordeste
Escolha: 4
Digite a data da compra (dd/mm/aaaa): 28/10/2026
Digite a hora da compra (hh:mm): 12:09

=====
Resumo da compra
-----
Código do produto: 9817
Nome do produto: Guarda Roupa
Peso do produto: 190,00 kg
Preço do produto: R$ 1230,75
Região de entrega: Região Nordeste[4]
Valor do frete: R$ 60,00
Data da compra: 28/10/2026 às 12:09
Entrega prevista: 04/11/2026

Total a PAGAR: R$ 1290,75
=====
Deseja fazer outra compra? [S/N]: n

-----
<<< VOLTE SEMPRE >>>
-----

```